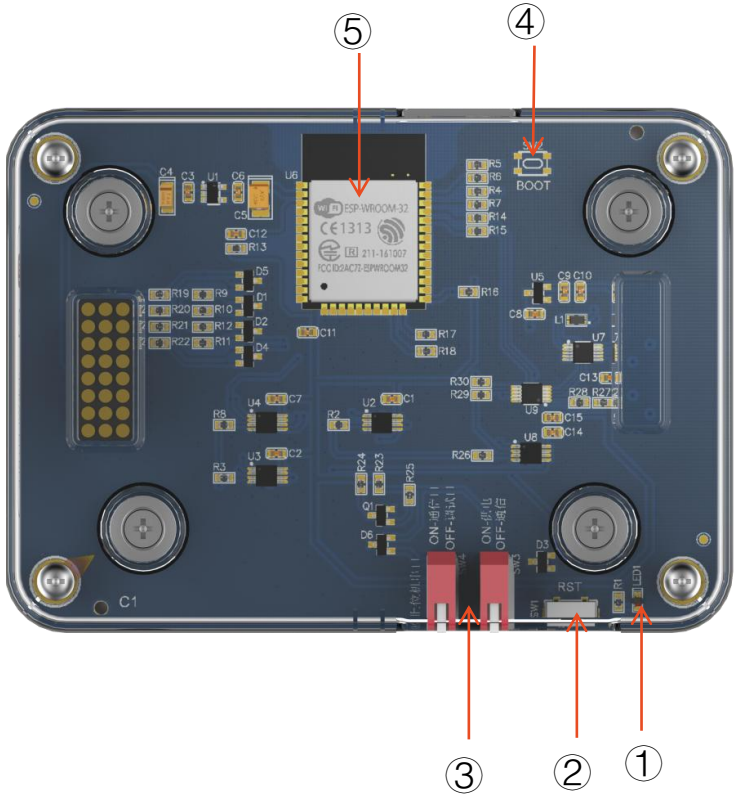
C1子板使用基础

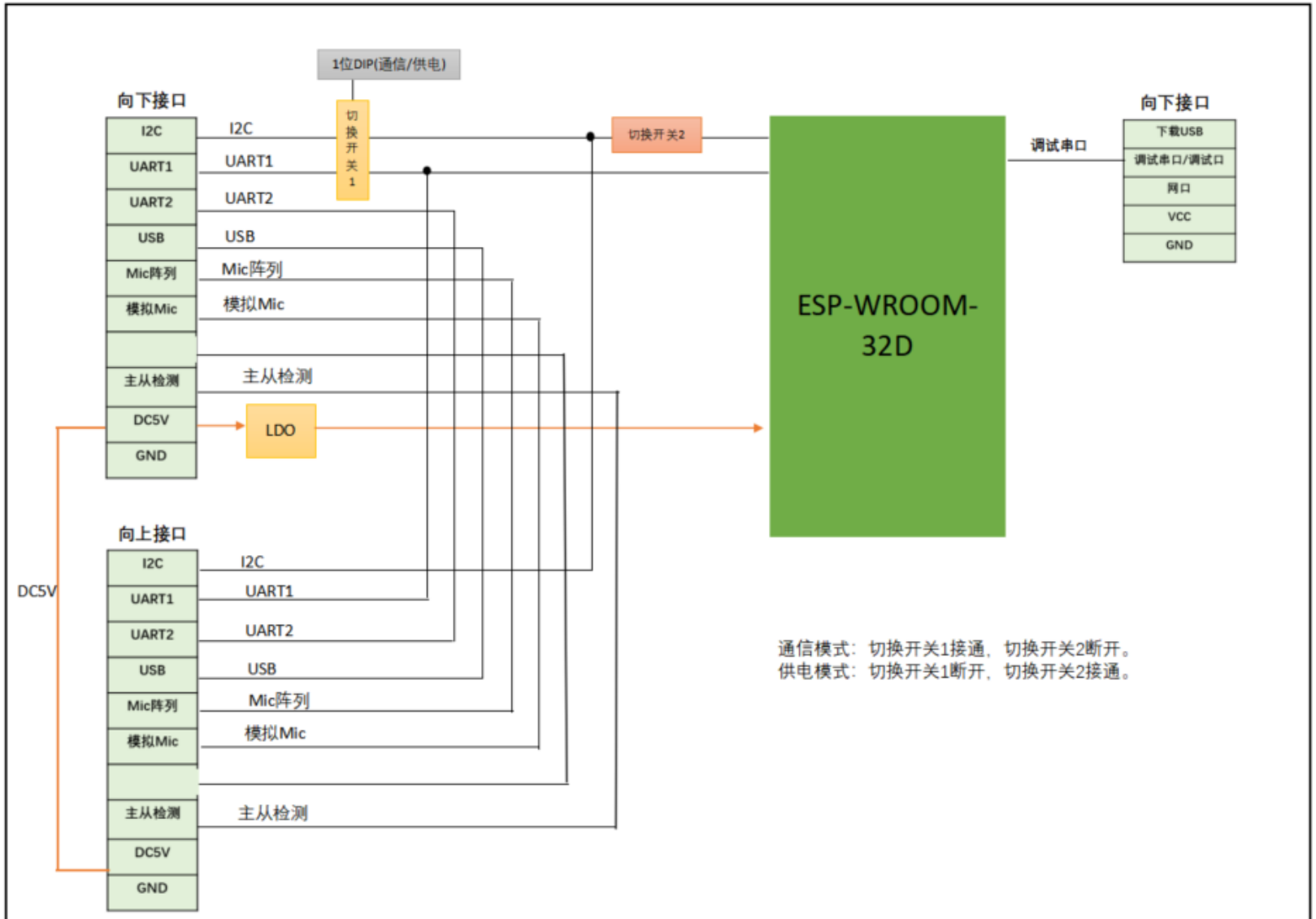
C1 小米蓝牙/wifi模组子板介绍及规格

C1子板是连接米家iot服务器的专用子板，采用ESP32-WROOM-32D 通用 MCU 模组，搭载PCB板载天线，集成蓝牙和wifi，内部烧录小米模组专属固件，用户只需要通过串口发送相应的指令即可连接米家APP，采用c1小米模组+外部MCU开发模式即可快速搭建产品原型并进行功能验证。

①电源指示灯----------x1（LED）
②复位按键----------x1
③拨码开关----------x1（工作模式选择开关）
④串口波特率复位键----------x1
⑤Wi-Fi模组----------x1



C1 小米蓝牙/wifi模组子板-功能框图



WiFi 蓝牙通信C1功能框图

小米蓝牙/wifi模组使用方法说明

小米开发者平台地址：https://iot.mi.com/

小米 IoT 平台是小米面向消费类智能硬件领域的开放合作平台，开发者借助小米 IoT 平台开放的资源、能力和产品智能化解决方案，能够以极低的成本快速提升产品的智能化水平，满足不同用户对智能产品的使用需求和体验要求，与加入小米 IoT 的其他开发者共同打造极致的智能生活体验。

小米蓝牙/wifi模组权限申请

使用小米IoT 平台开放的能力和资源前，开发者需先注册小米账号（若开发者已有小米账号，则无需再注册小米账号），通过创建企业开发组或加入企业开发组获取平台操作权限和产品接入开发权限，注册企业时需要提供企业信息及签订平台协议，具体注册流程参考平台链接:https://iot.mi.com/new/doc/getting-started/signin。

此平台面向企业开发，这个企业组大家可以找老师去申请加入。那些创建企业组开发组什么的大家就不用管了。

小米蓝牙/wifi模组企业成员管理

成员管理规范:

a.由管理员对成员统一进行管理，在“控制台”-“管理”-”成员管理“-“企业成员”中，可添加企业组成员（小米账号），并管理权限
b.企业组成员的命名规则可以制定规范，比如“XX级(姓名)”，便于查询以及批量成员管理
c.企业组所有成员可维护各自产品权限范围内的企业成员和内测用户，对其进行添加、修改或删除
d.单独/批量删除操作:
- ▪若未筛选产品，单独/批量删除时会删除该企业成员/内测用户的所有权限;
- ▪若筛选了产品，单独/批量删除时只会删除该企业成员/内测用户与筛选产品对应的权限。

e.批量导入操作:
- ▪仅内测用户开放批量导入功能，请根据模板内说明导入内测用户。

f.管理员变更:
- ▪创建企业开发组时的开发者为企业的“管理员”，变更“管理员”需提交如下信息，通过“提交工单”，选择标签“其他”-“其他”申请变更企业组管理员。
- •小米IoT开发者平台企业组申请.docx
- •企业组管理员变更申请（需加盖公司公章）
- •待变更为企业组管理员的小米ID、个人姓名、联系电话

提交申请之后五天内平台会通过

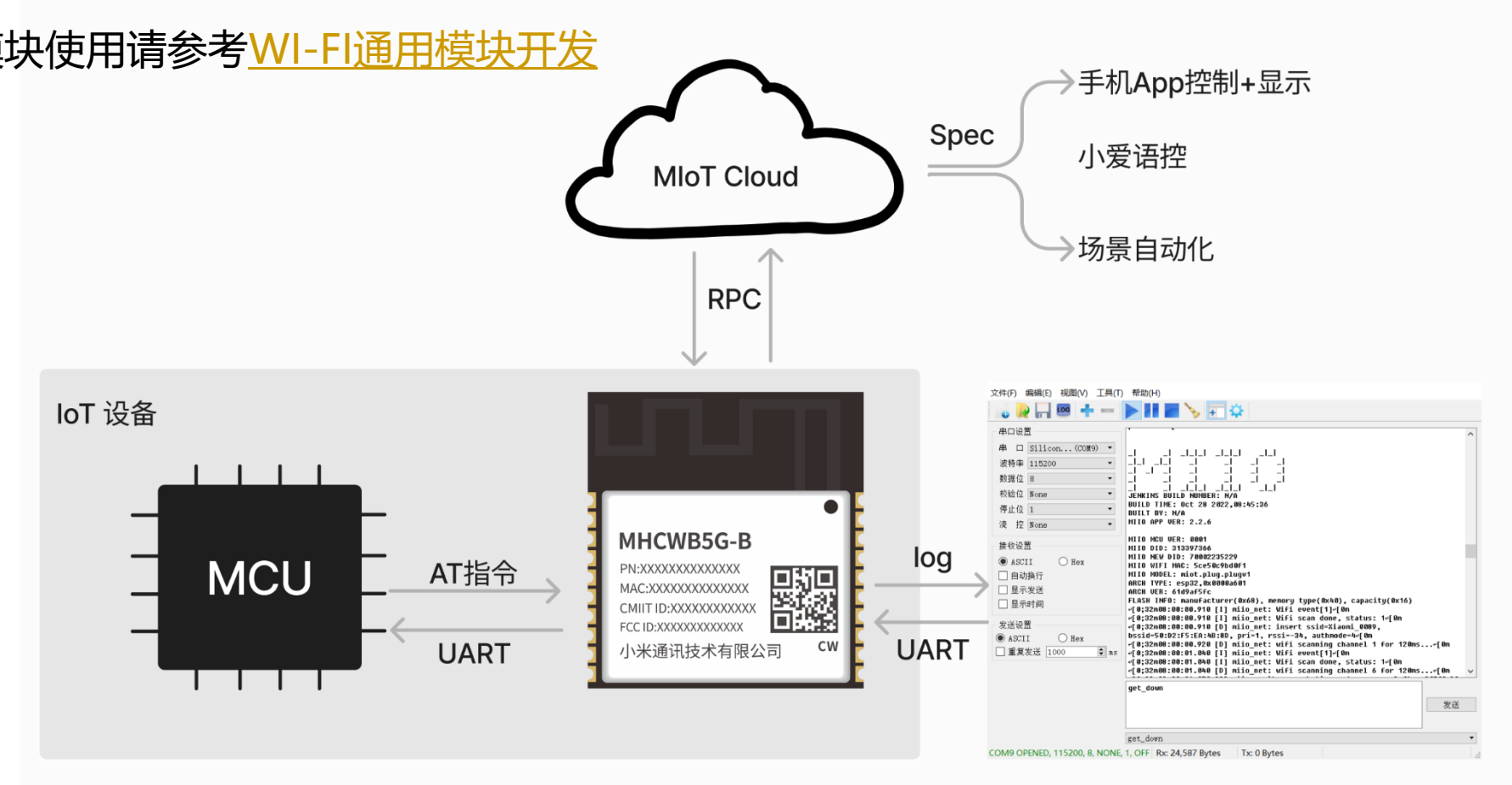
小米蓝牙/wifi模组创建产品

注：产品model是产品的唯一标识。同一个C1只能与唯一的model进行绑定。

实训箱中的C1我们创建了官方产品，推荐C1与官方model进行绑定 xmibox.light.c1

如若用户想要自行创建产品，请参考小米开发者平台详细文档：小米IoT开发者平台文档 (mi.com)

C1模块使用请参考WI-FI通用模块开发



小米蓝牙/wifi模组创建产品

Xiaomi HyperOS Connect | 小米澎湃智联IoT开发者平台 Developer

解决方案 开发套件 营销渠道 生态合作 培训与支持 Xiaomi Vela

XiaomiAIoT开发平台官方企业组 控制台

Xiaomi AIoT开发平台

model: xmibox.light.c1

产品id(pid): 16784

品类：灯

大陆产品状态：测试中

01 基础配置

02 功能定义

03 扩展程序

04 固件开发

05 高阶配置

06 自测预约

07 申请上线

产品列表 > 基础配置 已完成

编辑

产品Model	xmibox.light.c1
产品状态	测试中
* 产品名称	Xiaomi AIoT开发平台 推荐使用"品牌/企业简称+产品特性+品类+型号"规则命名，如需重名请配置合并快连入口
* 品牌名称	小米 完善品牌介绍有助于推广您的品牌，产品上线前可修改品牌，当商标注册证存在过期、修改的情况时，请务必在平台重新提审。
* 展示分类	其他灯
* 产品配网方式	Combo配网模式
* 更多网络类型	不支持
* 产品离线提示	有提示弹窗，扩展程序可操作
* 产品共享	支持（用户不可选共享权限）
* 产品拟物图	普通模式 深色模式 168*168像素，png格式，透明底，100KB以内 背景去除工具
* 靠近配网弹窗	

小米蓝牙/wifi模组产品功能定义

在功能定义页面用户可以根据需求增加或自定义服务，这里的每个服务下面又分为属性、方法和事件，用户充分编辑此项内容，最终确定产品的所有功能，其中，每项服务服务和服务里的属性、方法、事件都有自己相应的id，服务为siid，属性为piid，方法为aiid，事件为eiid，前后端和设备端的交互都是通过id去定位具体服务项，开发过程中请对应好。

- 选择协议格式

  已选协议格式： Spec 标准协议

- 编辑功能定义 如何定义产品功能?

版本1-开发中

复用功能定义 | 查看JSON | 自定义服务 | 添加标准服务 | 查看语音指令

siid	服务名称	服务备注	功能类型	必选功能	版本	状态	操作
1	device-information	设备信息	标准 WiFi	是	1	开发中	详情
2	light	灯	标准 WiFi	是	1	开发中	详情 编辑

小米蓝牙/wifi模组产品功能定义

如果C1与官方产品进行绑定的，我们预设的功能定义如下：

编辑功能定义

扩展程序和固件都与产品功能有关 如何对产品进行功能定义?

版本1-开发中

查看JSON ＋ 添加服务 查看语音指令

siid	服务名称/描述	服务备注	功能类型	版本	状态	操作
1	device-information/Device Information 必选	设备信息	标准 Wi-Fi	1	开发中	详情 编辑 删除
2	light/Light 必选	灯	标准 Wi-Fi	1	开发中	详情 编辑 删除 修改siid
4	temperature-humidity-sensor/Temp... 可选	温湿度传感器	标准 Wi-Fi	1	开发中	详情 编辑 删除 修改siid
5	curtain/Curtain 可选	窗帘	标准 Wi-Fi	1	开发中	详情 编辑 删除 修改siid
6	fan/Fan 可选	风扇	标准 Wi-Fi	1	开发中	详情 编辑 删除 修改siid
7	occupancy-sensor/Occupancy Sensor 可选	存在传感器	标准 Wi-Fi	1	开发中	详情 编辑 删除 修改siid
8	fan-control/Fan Control 可选	手柄开关	标准 Wi-Fi	1	开发中	详情 编辑 删除 修改siid

小米蓝牙/wifi模组产品功能定义

1. 智能温湿度计

属性名称 / 描述	属性备注	权限	格式	单位	值	默认值
on / Switch Status	数码管开关	读 写 上报	bool	无	true/ 【开】 false 【关】	
temperature / Temperature	温度	读 上报	float	摄氏度	最小值: -40 最大值: 125 步长: 0.1	默认值
relative - humidity / Relative Humidity	相对湿度	读 上报	uint8	百分比	最小值: 0 最大值: 100 步长: 1	默认值
status / Status	工作状态（重置/实时/锁定）	读 上报	uint8	无	0: Idle 【重置】 1: Real-time 【实时】 2: Lock 【锁定】	

小米蓝牙/wifi模组产品功能定义

2. 智能灯光

属性名称 / 描述	属性备注	权限	格式	单位	值
on / Switch Status	灯开关	读 写 上报	bool	无	true/false
light-color/Light-Color	颜色	读 写 上报	uint8[3]	无	[r,g,b] 最小值: 0 最大值: 255 步长: 1
luminance /Luminance	亮度	读 写 上报	uint8	百分比	最小值: 0 最大值: 100 步长: 1
color-temperature/ Color-Temperature	色温	写 上报	uint8	无	0: 自然光 1: 白光 2: 暖光

小米蓝牙/wifi模组产品功能定义

3. 智能窗帘

属性名称 / 描述	属性备注	权限	格式	单位	值	
on / Switch Status	窗帘开关	读 写 上报	bool	无	true 【全开】 /false 【全关】	该属性不需要，直接用 ‘窗帘位置’属性即可，用作环境监测开关
curtain-position/Curtain-Position	窗帘位置	读 写 上报	uint8	百分比	最小值: 0 最大值: 100 步长: 1	
pattern/Pattern	模式	读 写 上报	uint8	无	0： 手动模式 1： 自动模式	自动模式下仍可手动操作，不影响

小米蓝牙/wifi模组产品功能定义

4. 智能风扇

属性名称 / 描述	属性备注	权限	格式	单位	值
on / Switch Status	风扇开关	读 写 上报	bool	无	true/false
fan-level/Speed 【修改属性值为 0-100%】	风扇转速	读 写 上报	uint8	百分比	最小值: 0 最大值: 100 步长: 1

小米蓝牙/wifi模组产品功能定义

5. 智能影院

属性名称 / 描述	属性备注	权限	格式	单位	值
on / Switch Status	灯开关	读 写 上报	bool	无	true/false
light-color/Light-Color	颜色	读 写 上报	uint8[3]	无	[r,g,b] 最小值: 0 最大值: 255 步长: 1
luminance /Luminance	亮度	读 写 上报	uint8	百分比	最小值: 0 最大值: 100 步长: 1
curtain-position/Curtain-Position	窗帘位置	读 写 上报	uint8	百分比	最小值: 0 最大值: 100 步长: 1
pattern/Pattern	模式	读 写 上报	uint8	无	0：关闭观影模式 1：打开观影模式
people/People	人物标志位	读 上报	uint8	无	0：无人 1：有人

小米蓝牙/wifi模组产品功能定义

6. 温室调节

on / Switch Status	开关	读 写 上报	bool	无	true/false	
temperature / Temperature	温度	读 上报	float	摄氏度	最小值: -40 最大值: 125 步长: 0.1	默认值
relative - humidity / Relative Humidity	相对湿度	读 上报	uint8	百分比	最小值: 0 最大值: 100 步长: 1	默认值
light_intensity/Light_intensity	光强	读 上报	int	勒克斯	最小值： 1 最大值： 65535 步长： 1	默认值
light_switch/Light_Switch	灯开关	读 写 上报	bool	无	true/false	
curtain_switch/Curtain_Switch	窗帘开关	读 写 上报	bool	无	true 【全开】 /false 【全关】	这里用curtain-position 属性代替
fan_switch/Fan_Switch	风扇开关	读 写 上报	bool	无	true/false	

小米蓝牙/wifi模组固件开发

在固件开发阶段，有许多增加开发效率的工具，都在固件开发页面，其中Spec固件代码生成工具是最常用的工具，它会根据产品的功能定义，直接生成固件代码，代码中会将相应的架构给搭建好，用户只需要根据自己的功能进行填空添加即可（生成的固件代码包含两个平台stm32/linux，如果使用U1子板进行开发，需要根据芯片型号先进行底层适配），生成的代码包有具体的开发使用说明，可以进行参考使用。

小米蓝牙/wifi模组高阶配置

高阶配置可配置产品的一些其它功能，例如设备配网引导，隐私条款配置，使用帮助配置，消息推送配置，自动化配置等，其中，如果想要和其它的真实米家产品进行联动的话，需要将自动化配置给配置好，自动化配置分为出发条件和执行任务，配置好后就可以在米家app中进行自动化联动。

更多功能小米开发者平台详细文档：小米IoT开发者平台文档 (mi.com)